

JHON STIVEN ALBA QUIROGA

Sistema de Gestión para una biblioteca

Desarrollo

2.1 Análisis de Requisitos

El análisis de requisitos es el proceso de identificar qué debe hacer el sistema. Es como hacer una lista de necesidades: ¿qué problemas tiene que resolver el sistema?, ¿qué información tiene que manejar?, ¿quiénes lo van a usar?

Los requisitos se dividen en dos grandes grupos:

- Requisitos funcionales: son las acciones o funciones concretas que el sistema debe tener. Por ejemplo, "el sistema debe permitir registrar libros" o "el sistema debe registrar préstamos".
- Requisitos no funcionales: son las características de calidad que debe tener el sistema. No describen una función específica sino cómo debe comportarse en general. Por ejemplo, que sea rápido, que sea fácil de manejar o que sea seguro.

Para el sistema de biblioteca, los requisitos se identificaron pensando en los problemas actuales: libros que no se saben si están disponibles, préstamos que se pierden, dificultad para buscar un libro. Eso guía la lista de lo que el sistema debe resolver.

2.2 Interpretación de Requisitos

Interpretar un requisito significa entender bien qué se está pidiendo, porque a veces un requisito puede quedar incompleto o ser confuso. Por ejemplo, si alguien dice "el sistema debe permitir buscar libros", eso puede significar muchas cosas: ¿buscar por título?, ¿por autor?, ¿por categoría?, ¿por los tres?

La interpretación ayuda a definir exactamente qué va a hacer cada función del sistema, para no hacer algo diferente a lo que necesita el usuario. En el caso de la biblioteca, interpretar bien los requisitos permite saber, entre otras cosas, cuántos campos de búsqueda son necesarios, qué información se guarda de cada libro y qué sucede cuando un libro no se devuelve a tiempo.

2.3 Toma de Decisiones

Durante el análisis de un sistema hay que tomar varias decisiones. Algunas son técnicas y otras son más de funcionamiento. Por ejemplo: ¿cuántos días puede tener un estudiante prestado un libro?, ¿qué pasa si lo devuelve tarde?, ¿puede el estudiante hacer la búsqueda él mismo o solo el bibliotecario?

Estas decisiones afectan directamente cómo se diseña el sistema. Para este proyecto, algunas decisiones tomadas fueron:

- Cada libro tiene un código único generado automáticamente por el sistema.
- Un estudiante puede tener prestados máximo 3 libros al mismo tiempo.
- El plazo de préstamo es de 8 días calendario.
- Solo el bibliotecario puede registrar, editar o eliminar libros del sistema.
- El sistema debe avisar cuando un libro lleva más de 8 días prestado sin ser devuelto.

2.4 ¿Qué es UML?

UML significa Lenguaje Unificado de Modelado (en inglés: Unified Modeling Language). Es un conjunto de diagramas que se usan para representar visualmente cómo va a funcionar un sistema de software, antes de empezar a programarlo.

La idea es sencilla: en lugar de escribir páginas y páginas explicando cómo funciona el sistema, se hacen diagramas con figuras, flechas y símbolos que muestran lo mismo de forma mucho más clara. Es como hacer el borrador de un proyecto antes de entregarlo en limpio.

UML no es un lenguaje de programación. No se "ejecuta" ni produce código directamente. Es una herramienta de comunicación y planificación: sirve para que el equipo que va a desarrollar el sistema entienda cómo debe funcionar, y también para que el cliente o el usuario final pueda ver qué se va a hacer.

Tipos de diagramas UML más usados

- Diagrama de Casos de Uso: muestra quién usa el sistema y qué puede hacer. Es el más fácil de entender.
- Diagrama de Clases: muestra los "objetos" del sistema, sus datos y sus acciones. Es más técnico.
- Diagrama de Secuencia: muestra el orden en que ocurren los pasos cuando se realiza una acción.
- Diagrama de Actividades: muestra el flujo de trabajo de un proceso, parecido a un diagrama de flujo.

Ejemplos sencillos de UML aplicados a la biblioteca

Diagrama de Casos de Uso — ejemplo: el actor "Bibliotecario" está conectado mediante flechas a los óvalos "Registrar libro", "Prestar libro" y "Registrar devolución". El actor "Estudiante" está conectado al óvalo "Buscar libro". Así se ve quién puede hacer qué.

Diagrama de Clases — ejemplo: se tiene una caja (clase) llamada "Libro" con atributos como título, autor, año y estado. Otra caja llamada "Préstamo" tiene atributos como fechaInicio y fechaDevolución. Una flecha entre ellas indica que un Préstamo está relacionado con un Libro.

Diagrama de Secuencia — ejemplo del préstamo de un libro: (1) Bibliotecario busca el libro → (2) Sistema verifica disponibilidad → (3) Bibliotecario ingresa datos del estudiante → (4) Sistema guarda el préstamo → (5) Sistema muestra confirmación.

2.5 Actores en UML

En UML, un actor es cualquier persona, sistema externo u organización que interactúa con el sistema que se está diseñando. El actor no hace parte del sistema en sí, sino que es alguien de afuera que lo usa o que le envía información.

En los diagramas de casos de uso, los actores se representan con un muñeco de palitos y su nombre debajo. Cada actor está conectado con las acciones que puede realizar dentro del sistema.

Es importante identificar bien los actores porque eso determina qué permisos y funciones tiene cada usuario. No todos deben poder hacer lo mismo: un estudiante no debería poder borrar libros del catálogo.

Actores del sistema de biblioteca y sus funciones

Actor	Tipo	¿Qué puede hacer?
Bibliotecario	Principal	Registrar libros, registrar estudiantes, gestionar préstamos y devoluciones.
Estudiante	Secundario	Buscar libros, ver si están disponibles y revisar sus préstamos activos.
Administrador	Técnico	Configurar el sistema, gestionar usuarios y hacer copias de seguridad.

2.6 Análisis Orientado a Objetos (AOO)

El análisis orientado a objetos es una forma de entender un sistema pensando en los "objetos" que lo componen. Un objeto es cualquier cosa del mundo real que tiene características (atributos) y puede hacer cosas (métodos).

Por ejemplo, en la vida real, un libro es un objeto. Tiene características: título, autor, editorial, año de publicación. Y puede hacer cosas en el sistema: estar disponible, ser prestado, ser devuelto. Eso mismo se modela en el AOO.

Conceptos básicos

- **Clase:** es el molde que define cómo son todos los objetos de ese tipo. La clase "Libro" define que todos los libros tendrán título, autor y código.
- **Objeto:** es un ejemplar concreto de una clase. El libro "El Principito" es un objeto de la clase Libro.
- **Atributo:** es un dato que tiene el objeto. Por ejemplo, el atributo "estado" de un libro puede ser "disponible" o "prestado".
- **Método:** es una acción que puede realizar el objeto. Por ejemplo, el método "verificarDisponibilidad()" del libro revisa si está libre para ser prestado.

Clases del sistema de biblioteca

Clase	Atributos principales	Métodos (acciones)
Libro	código, título, autor, año, categoría, estado	verificarDisponibilidad(), actualizarEstado()
Estudiante	id, nombre, grado, préstamosActivos	solicitarPréstamo(), verMisPréstamos()
Préstamo	id, libro, estudiante, fechaInicio, fechaLímite	registrarDevolución(), verificarVencimiento()
Bibliotecario	id, nombre, usuario, clave	registrarLibro(), gestionarPréstamo()

2.7 Casos de Uso del Sistema

Un caso de uso describe una acción concreta que un actor puede hacer con el sistema. No habla de código ni de tecnología, solo de pasos y resultados. Es muy útil para entender cómo funciona el sistema desde el punto de vista del usuario.

Caso de uso: Registrar libro

- Actor: Bibliotecario
- Descripción: El bibliotecario ingresa un libro nuevo al inventario del sistema.
- Pasos: Abre el módulo de libros → ingresa título, autor, editorial, año y categoría → el sistema guarda los datos y asigna un código → muestra confirmación.
- Resultado: El libro queda registrado y disponible para préstamos.

Caso de uso: Prestar libro

- Actor: Bibliotecario
- Descripción: El bibliotecario registra que un estudiante se lleva prestado un libro.
- Pasos: Busca el libro → verifica disponibilidad → ingresa el código del estudiante → el sistema registra el préstamo con fecha de inicio y fecha límite de devolución.
- Resultado: El libro queda como "prestado" a nombre del estudiante.

Caso de uso: Devolver libro

- Actor: Bibliotecario
- Descripción: El bibliotecario registra que un estudiante devolvió el libro prestado.
- Pasos: Busca el préstamo activo del estudiante → confirma la devolución → el sistema cambia el estado del libro a "disponible".
- Resultado: El libro queda disponible para otros estudiantes.

Caso de uso: Buscar libro

- Actores: Estudiante o Bibliotecario
- Descripción: El usuario consulta si un libro está en la biblioteca y si está disponible.
- Pasos: Ingresa el título, autor o categoría → el sistema muestra los resultados → el usuario ve el estado del libro.
- Resultado: El usuario sabe si el libro existe y si puede pedirlo prestado.

Caso de uso: Registrar estudiante

- Actor: Bibliotecario
- Descripción: El bibliotecario crea el perfil de un estudiante nuevo para que pueda pedir préstamos.
- Pasos: Ingresa nombre, grado e identificación → el sistema crea el perfil.
- Resultado: El estudiante queda registrado y habilitado para pedir libros prestados.

2.8 Tabla de Requisitos del Sistema

A continuación se presenta la tabla con los requisitos identificados para el sistema de gestión de la biblioteca:

Tipo	Requisito
Funcional	El sistema debe permitir registrar libros con título, autor, editorial, año y categoría.
Funcional	El sistema debe permitir prestar libros a estudiantes registrados.
Funcional	El sistema debe registrar la devolución de un libro y actualizar su disponibilidad.
Funcional	El sistema debe permitir buscar libros por título, autor o categoría.
Funcional	El sistema debe permitir registrar y gestionar los perfiles de los estudiantes.
Funcional	El sistema debe guardar la fecha de inicio y la fecha límite de devolución en cada préstamo.
No funcional	El sistema debe ser fácil de usar, incluso para personas que no tienen mucha experiencia con computadores.
No funcional	El sistema debe responder a cualquier búsqueda en menos de 3 segundos.
No funcional	Solo el bibliotecario puede registrar, editar o eliminar libros del inventario.
No funcional	El sistema debe funcionar correctamente en los computadores básicos del colegio.
Actor	Bibliotecario: administra libros, préstamos y perfiles de estudiantes.
Actor	Estudiante: busca libros y solicita préstamos.
Actor	Administrador del sistema: configura y mantiene el sistema en funcionamiento.